

FALL-04 · 工程化学 1

动力学、热力学与平衡先修

Kinetics, Thermodynamics and Equilibrium Prep

Burdge Ch 14-18 · 第11-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：从“反应快不快、能不能发生、进行到哪”理解化学。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学化学 · 西安交通大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 理解反应速率与速率方程☐ 会写平衡常数表达式☐ 能应用勒夏特列原理判断平衡移动

本课思维导图

LESSON CHEM-7

动力学、热力学与平衡先修

Kinetics, Thermodynamics and Equilibrium Prep

第11-16周（先修） · Chemistry: Atoms First 4e (Burdge)

01 G 学习目标

理解反应速率与速率方程

会写平衡常数表达式

能应用勒夏特列原理判断平衡移动

02 C 核心概念

反应速率与速率定律

阿伦尼乌斯方程

熵与吉布斯自由能

化学平衡常数

勒夏特列原理

03 F 公式与要点

反应速率: $\text{rate} = k[\text{A}]^m[\text{B}]^n$

碰撞理论: E_a 越低, 速率越大

平衡常数: $K = \frac{[\text{C}]^c[\text{D}]^d}{[\text{A}]^a[\text{B}]^b}$

勒夏特列原理: 加压 $\rightarrow$ 向气体分子数少的方向移动

04 W 易错点

速率定律系数不能只看方程式系数

ΔG 判断反应自发性还要考虑温度

平衡常数随温度变化

缓冲液 pH 计算先判断酸碱过量

05 E 高频考点

速率定律求 k

ΔG 与平衡常数关系

平衡移动判断

06 R 资源

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 平衡常数 (OpenStax)

大学化学 · 西安交通大学 (MOOC)

教材: Burdge Ch 14-18

课本概念精要

反应速率

反应速率是浓度随时间的变化率；速率方程用浓度幂次表示，阶数由实验确定。

$$\text{rate} = k[A]^m[B]^n$$

碰撞理论

反应需要分子有效碰撞，活化能是反应必须跨越的能量门槛；催化剂降低活化能。

E_a 越低，速率越大

平衡常数

平衡时产物浓度幂次乘积与反应物浓度幂次乘积之比为常数 K ，只随温度变化。

$$K = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

勒夏特列原理

改变浓度、压强或温度时，平衡向抵消该变化的方向移动；催化剂不改变平衡位置。

加压 $\rightarrow$ 向气体分子数少的方向移动

课本原文要点

化学平衡不是反应停止，而是正逆反应速率相等；外界条件改变时，系统会自发调整以削弱这种改变。

按 Burdge 《Chemistry: Atoms First 4e》Ch 14-18 与 OpenStax Chemistry Atoms First 2e 原意整理

核心知识点

• 反应速率与速率定律

• 阿伦尼乌斯方程

• 熵与吉布斯自由能

• 化学平衡常数

• 勒夏特列原理

• 酸碱平衡与缓冲溶液

• 溶解度平衡

易错点

! 速率定律系数不能只看方程式系数

! ΔG 判断反应自发性还要考虑温度

! 平衡常数随温度变化

! 缓冲液 pH 计算先判断酸碱过量

高频考点

速率定律求 k

ΔG 与平衡常数关系

平衡移动判断

典型例题

对反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，写出 K 表达式。

1. 产物在分子，反应物在分母；
2. 系数作为指数；
3. 只包含气体或溶液浓度。

解答

答案： $K = [\text{NH}_3]^2 / ([\text{N}_2][\text{H}_2]^3)$ 。

本课在线课件

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e · 平衡常数

反应速率、化学平衡与勒夏特列原理课件

OpenStax

本课视频

大学化学 · 西安交通大学

MOOC

MOOC

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

OCW

OCW

学习自查清单

- ☐ 能根据数据确定反应级数
- ☐ 能正确写出 K 表达式
- ☐ 能判断浓度、压强、温度对平衡的影响
- ☐ 能区分催化剂与反应条件对平衡的作用

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 1 mol H_2O 中含有多少 mol H 原子？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 3
- ☐ D 6.02×10^{23}

2. H_2O_2 中 O 的氧化数为？

- ☐ A -2
- ☐ B -1
- ☐ C 0
- ☐ D +1

3. 0.01 mol/L HCl 溶液的 pH 约为？

- ☐ A 1
- ☐ B 2
- ☐ C 12
- ☐ D 13

4. 同位素之间相同的是？

- ☐ A 质量数
- ☐ B 中子数
- ☐ C 质子数
- ☐ D 核子数

5. 下列物质中主要含离子键的是？

- ☐ A H_2O
- ☐ B NaCl
- ☐ C CO_2
- ☐ D CH_4

6. 恒温下，一定量理想气体的压强与体积关系为？

- ☐ A 成正比
- ☐ B 成反比
- ☐ C 无关
- ☐ D 成平方关系

参考答案与解析

1. 答案 B

每个水分子含 2 个 H 原子，1 mol 水含 2 mol H。

2. 答案 B

过氧化物中 O 的氧化数通常为 -1。

3. 答案 B

强酸完全电离， $[H^+]=0.01$ ， $pH=2$ 。

4. 答案 C

同位素质子数相同、中子数不同。

5. 答案 B

NaCl 由 Na^+ 与 Cl^- 通过离子键结合。

6. 答案 B

$PV=nRT$ ，温度与物质的量一定时 PV 为常数。

课程配套视频库

大学化学 4 小时速成课

原子结构、分子结构、热力学、平衡

[Bilibili](#)

北京大学《普通化学》

从原子论到现代化学的完整脉络

[Bilibili](#)

华中农业大学《有机化学》

有机化合物与共价键理论

[Bilibili](#)

MIT 5.111 Principles of Chemical Science

英文原版化学原理

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Burdge Ch 14-18 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax Chemistry: Atoms First 2e

免费教材 + 每章练习

[链接](#)

LibreTexts General Chemistry

概念题与例题

[链接](#)

Khan Academy Chemistry

主题练习与视频

[链接](#)**MIT 5.111 Resource Index**

化学原理全套资料

[链接](#)**西安交通大学《大学化学》MOOC**

中文工程化学课程

[链接](#)**国家高等教育智慧教育平台 · 大学化学**

公开课程入口

[链接](#)